

Relatório Executivo: Comportamento de Usuários em Bike-Share

Análise de membros anuais e usuários casuais com dados Divvy

Paulo Daniel Forti da Fonseca

21 de junho de 2026

Resumo

Este relatório resume uma análise de 12 meses de viagens públicas da Divvy, cobrindo o período de março de 2025 a fevereiro de 2026. O objetivo é comparar o comportamento de membros anuais e usuários casuais para apoiar decisões de marketing voltadas à conversão de usuários casuais em membros. A análise combina limpeza reprodutível em Python, validação de qualidade, tabelas agregadas e visualizações executivas.

1 Pergunta de negócio

A pergunta central da análise é:

Como membros anuais e usuários casuais usam viagens de bike-share de forma diferente, e como essas diferenças podem orientar uma estratégia de conversão para membresia anual?

O foco não é prever conversão individual, pois os dados públicos não contêm identificadores de clientes, histórico de compra, exposição a campanhas ou resultado de conversão. O foco é identificar padrões comportamentais observáveis que indiquem melhores janelas, locais e mensagens para testes de marketing.

2 Dados e escopo

Foram analisados 12 arquivos mensais públicos da Divvy, de **2025-03** a **2026-02**. A unidade de análise é a viagem individual.

Tabela 1: Resumo do escopo e qualidade dos dados

Métrica	Valor
Linhas brutas lidas	5.601.662
Viagens válidas após limpeza	5.595.842
Linhas removidas	5.820
IDs de viagem duplicados removidos	0
Registros fora da janela analisada	36
Viagens com duração não positiva	29
Viagens com duração superior a 24 horas	5.755
Viagens válidas sem estação inicial	1.192.506
Viagens válidas sem estação final	1.248.788

3 Limpeza e transformações

O processamento foi implementado em Python com leitura dos arquivos brutos em partes, evitando carregar todo o volume em memória. As principais regras foram:

- manter somente viagens iniciadas entre 2025-03-01 e 2026-03-01;
- manter apenas categorias válidas de usuário: `casual` e `member`;
- remover viagens com timestamps ausentes, duração menor ou igual a zero, ou duração superior a 24 horas;
- preservar viagens com estações ausentes para análises temporais;
- excluir estações em branco apenas dos rankings de estações;
- criar campos derivados: duração em minutos, mês, dia da semana, hora inicial, fim de semana, janela de deslocamento e viagem circular.

4 Resultados gerais

Membros representam a maior parte do volume de viagens, enquanto usuários casuais fazem viagens mais longas e mais concentradas em contextos recreativos.

Tabela 2: Resumo executivo por tipo de usuário

Tipo	Viagens	Share (%)	Duração média (min)	Fim de semana (%)	Janela commute (%)
Casual	2.008.741	35,9	19,13	37,24	25,33
Membro	3.587.101	64,1	12,01	23,27	38,64

Principais diferenças:

- usuários casuais fazem viagens, em média, **59,3% mais longas** do que membros;
- **37,24%** das viagens casuais ocorrem em sábado ou domingo, contra **23,27%** das viagens de membros;
- membros têm comportamento mais associado a deslocamentos recorrentes em dias úteis: **38,64%** das viagens de membros ocorrem em janelas de commute, contra **25,33%** das viagens casuais;
- o horário inicial mais comum para ambos os grupos é **17h**, mas o mapa semanal mostra concentrações diferentes ao longo da semana.

5 Sazonalidade

A atividade casual cresce fortemente nos meses mais quentes. O maior share casual ocorre em **2025-06**, quando usuários casuais representam **42,95%** das viagens do mês. O maior volume casual ocorre em **2025-08**, com **337.246** viagens casuais.

6 Padrões por dia e hora

O comportamento temporal diferencia os grupos de forma clara. Membros mantêm padrão mais utilitário em dias úteis, enquanto usuários casuais concentram mais uso em fins de semana e períodos de lazer.

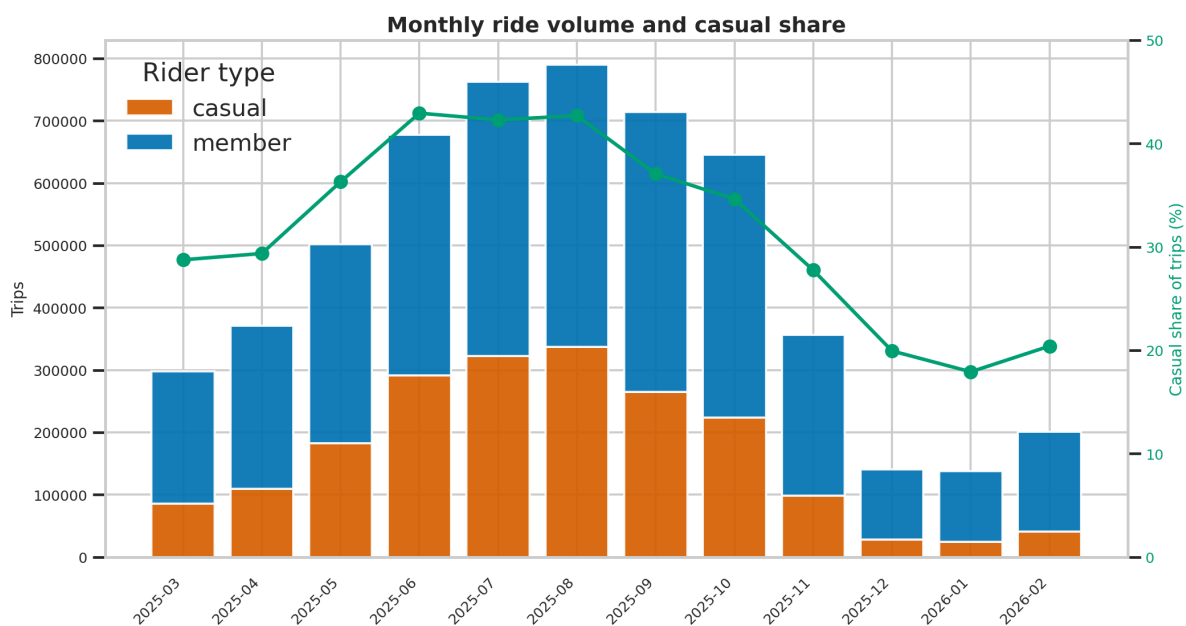


Figura 1: Volume mensal por tipo de usuário e participação casual.

Tabela 3: Janela mensal de conversão

Mês	Total	Casual	Membro	Share casual (%)
2025-03	297.888	85.662	212.226	28,76
2025-04	371.067	108.971	262.096	29,37
2025-05	502.013	182.263	319.750	36,31
2025-06	677.847	291.138	386.709	42,95
2025-07	762.470	322.505	439.965	42,30
2025-08	789.601	337.246	452.355	42,71
2025-09	713.974	264.772	449.202	37,08
2025-10	645.490	223.569	421.921	34,64
2025-11	356.163	98.871	257.292	27,76
2025-12	140.420	28.005	112.415	19,94
2026-01	137.589	24.656	112.933	17,92
2026-02	201.320	41.083	160.237	20,41

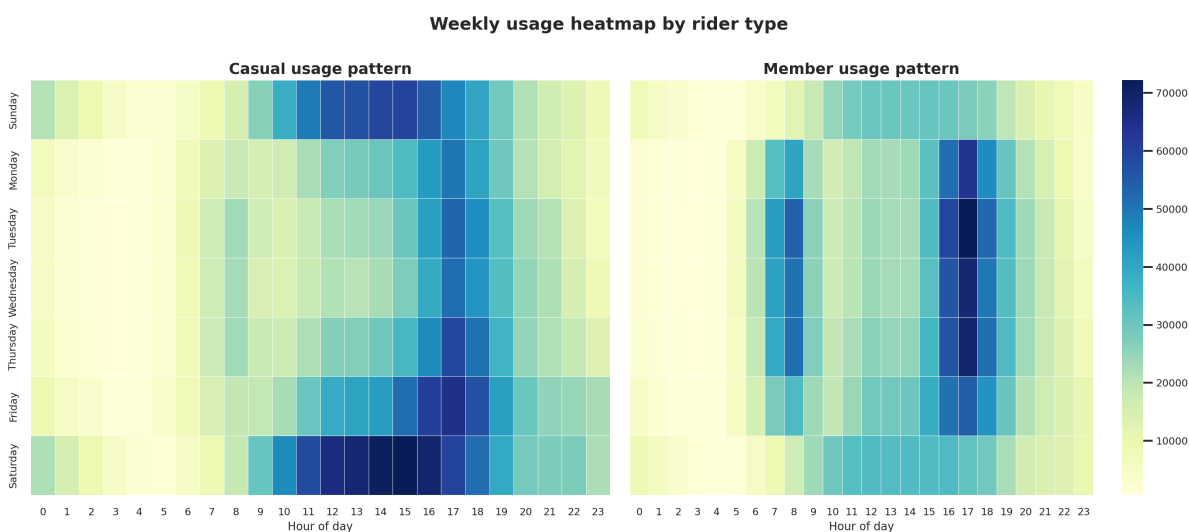


Figura 2: Mapa semanal de uso por dia da semana e hora de início.

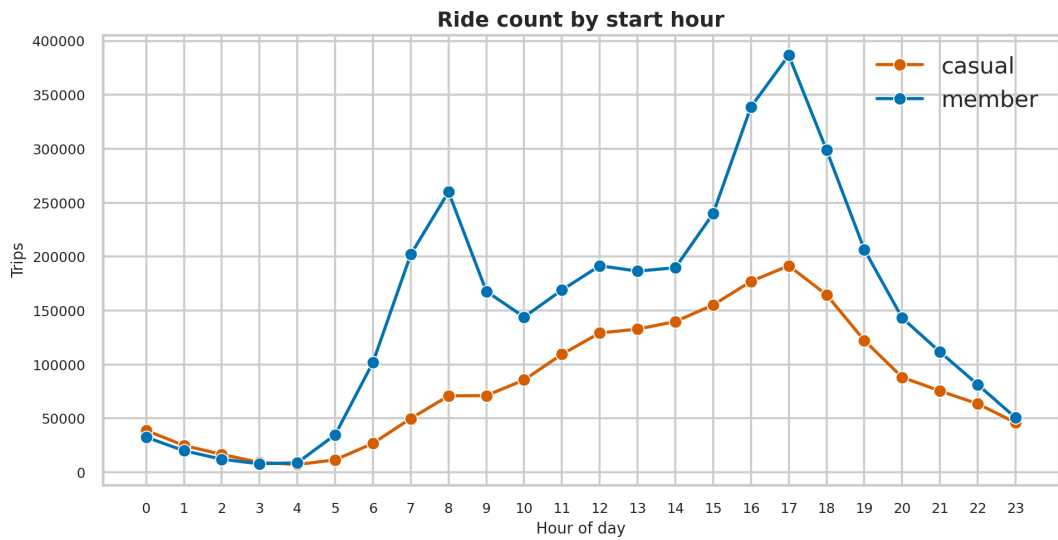


Figura 3: Contagem de viagens por hora de início.

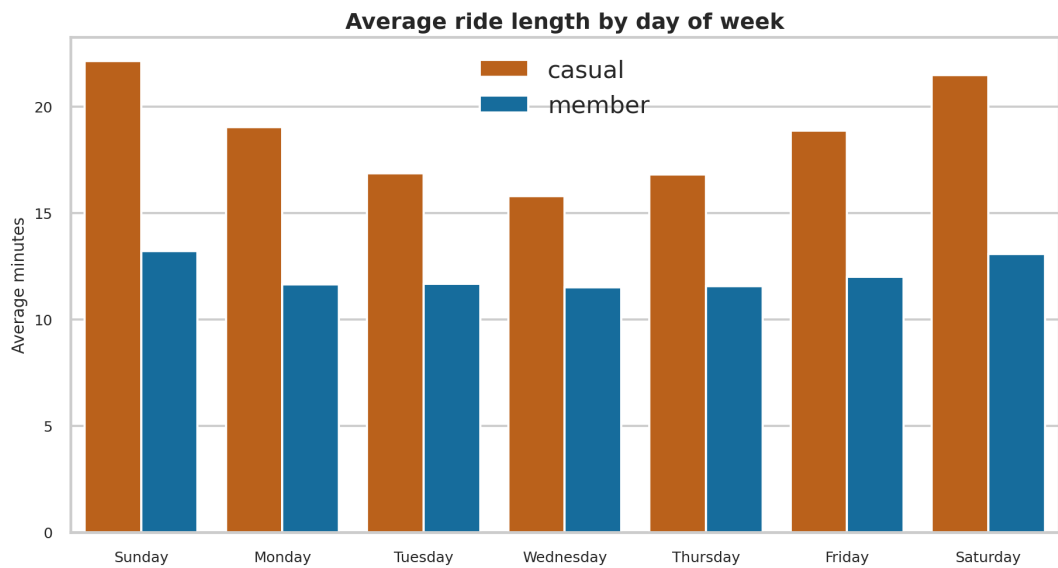


Figura 4: Duração média por dia da semana e tipo de usuário.

7 Mix de bicicletas

O tipo de bicicleta não parece ser a principal diferença comportamental entre os grupos. Ambos usam majoritariamente bicicletas elétricas.

Tabela 4: Mix de bicicletas por tipo de usuário

Bicicleta	Tipo de usuário	Viagens	Share (%)
Clássica	Casual	671.396	33,42
Clássica	Membro	1.279.347	35,67
Elétrica	Casual	1.337.345	66,58
Elétrica	Membro	2.307.754	64,33

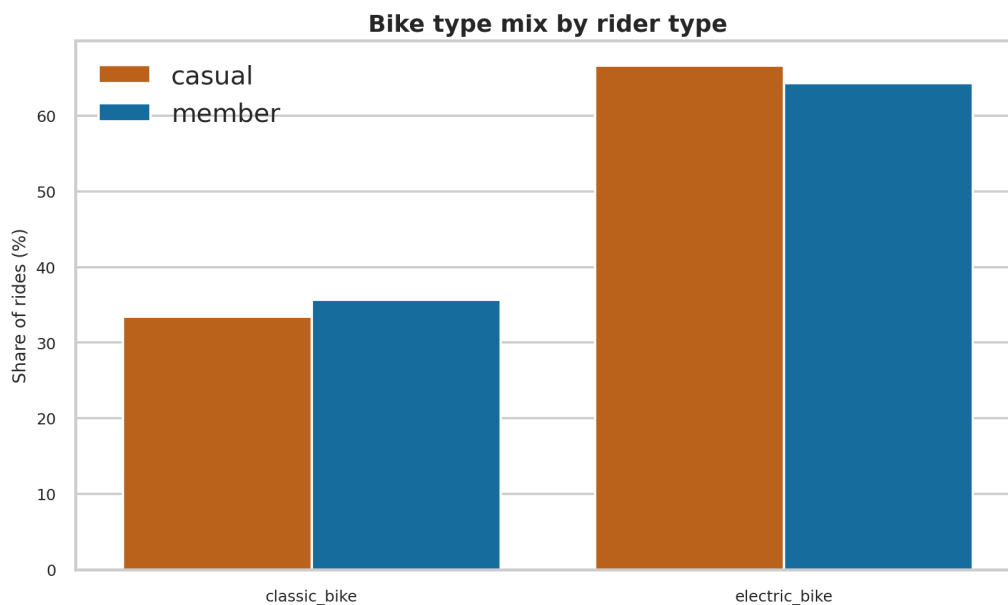


Figura 5: Participação de tipos de bicicleta por grupo de usuário.

8 Análise de estações

As principais estações casuais se concentram em áreas de lazer, turismo, parques e orla. As principais estações de membros aparecem mais conectadas a padrões urbanos recorrentes e áreas centrais.

9 Recomendações

1. Concentrar campanhas sazonais entre maio e setembro

Evidência: o share casual sobe de 36,31% em maio para 42,95% em junho, permanece acima de 42% em julho e agosto, e ainda fica em 37,08% em setembro.

Ação recomendada: priorizar campanhas de upgrade para membresia anual antes e durante o pico de uso casual, com maior pressão de mídia de maio a setembro.

Impacto esperado: maior eficiência de conversão ao concentrar investimento quando usuários casuais estão mais ativos e mais expostos ao valor recorrente do serviço.

Tabela 5: Top 5 estações iniciais por grupo

Rank	Tipo	Estação inicial	Viagens
1	Casual	DuSable Lake Shore Dr & Monroe St	31.411
2	Casual	Navy Pier	28.050
3	Casual	Streeter Dr & Grand Ave	23.248
4	Casual	Michigan Ave & Oak St	22.450
5	Casual	DuSable Lake Shore Dr & North Blvd	19.515
1	Membro	Kingsbury St & Kinzie St	28.132
2	Membro	Clinton St & Washington Blvd	24.717
3	Membro	Canal St & Madison St	22.286
4	Membro	Clinton St & Madison St	21.585
5	Membro	Clark St & Elm St	20.094

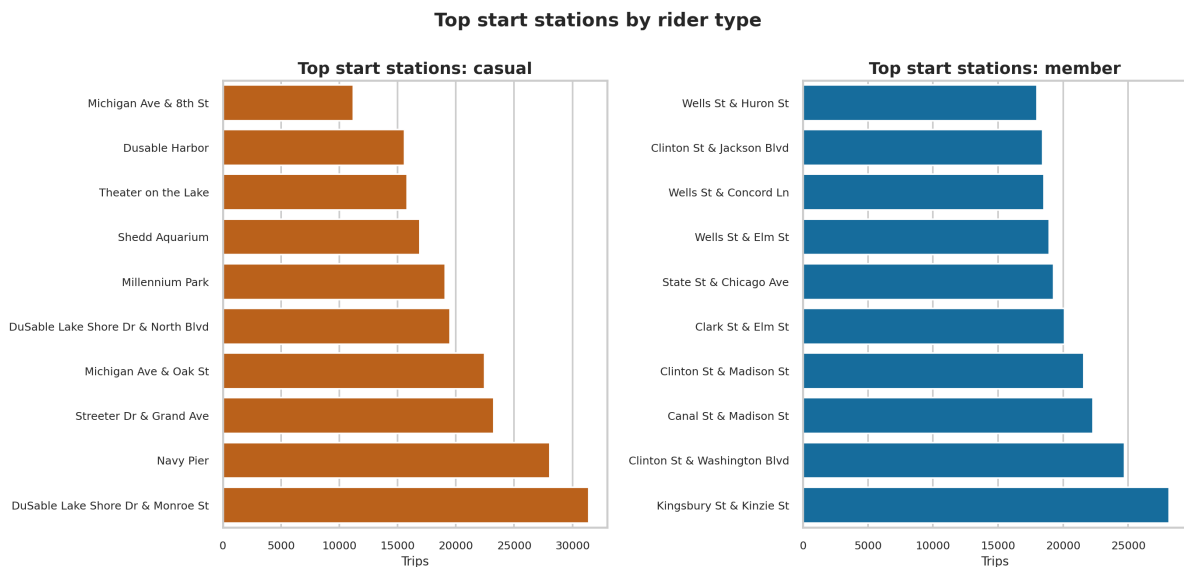


Figura 6: Top estações iniciais por grupo de usuário.

2. Ativar mensagens nos pontos com maior concentração casual

Evidência: as principais estações casuais incluem DuSable Lake Shore Dr & Monroe St, Navy Pier e Streeter Dr & Grand Ave, indicando forte presença em locais de lazer e turismo.

Ação recomendada: testar sinalização, QR codes, ofertas geolocalizadas e mensagens no app nas estações e regiões com maior volume casual.

Impacto esperado: abordar usuários no contexto em que o benefício da membresia é mais concreto: uso recorrente em lazer, fim de semana e deslocamentos curtos em áreas de alta demanda.

3. Posicionar a membresia como conveniência para lazer recorrente

Evidência: usuários casuais fazem viagens 59,3% mais longas e têm maior participação em fins de semana do que membros.

Ação recomendada: testar mensagens que apresentem a membresia como uma forma simples de pedalar com frequência sem pagamentos avulsos, especialmente para rotinas de fim de semana.

Impacto esperado: alinhar a proposta de valor ao comportamento casual observado, em vez de comunicar a membresia apenas como benefício para deslocamento diário.

10 Limitações

- Os dados públicos são anonimizados e não permitem conectar várias viagens ao mesmo indivíduo.
- A base não inclui dados demográficos, renda, histórico de pagamento, campanhas recebidas, preço pago ou conversão real.
- Algumas viagens válidas não possuem nomes de estação inicial ou final, o que limita interpretações de localidade.
- As recomendações são direcionais e devem ser validadas com experimentos de campanha, pesquisas ou dados internos de clientes.

11 Reprodutibilidade

O projeto pode ser reproduzido com:

```
python scripts/download_divvy_data.py
python scripts/analyze_bikeshare.py
python scripts/validate_data.py
```

Os notebooks executáveis ficam em `notebooks/`. As tabelas agregadas ficam em `data/processed/` e `reports/tables/`. As figuras ficam em `figures/`.